
Identificação do Ácaro Varroa em Abelhas Apis Mellifera por Meio de Inteligência Artificial

LANNA, G.; ARAUJO, I.; KUSAKA, J.; BELARMINO, Y.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma
FATEC Registro

9 de junho de 2026

Agenda

- Pitch
- Problematização
- Estado da Arte
- Objetivo
- Ferramental
- Metodologia
- Apresentação prática
- Resultados e Discussões

Duração: 10 a 11 min.

Pitch

- Apresentação concisa e objetiva do projeto
- Destaque do **problema** que o projeto resolve
- Proposta de **valor** e diferenciais da solução
- Público-alvo e **impacto** esperado
- Visão geral das **tecnologias** utilizadas

Fonte: Seu Nome

Imagem: Descrição da imagem

Problematização

- Contextualização do **problema** identificado
- Análise das **causas** e consequências
- Impacto no público-alvo ou na área de atuação
- Justificativa da **relevância** do projeto
- Lacunas nas soluções existentes

Fonte: Seu Nome



Imagem: Descrição da imagem

Estado da Arte

Título/Autores	Objetivo	Método	Resultados	Limitações	Gap
Deep learning beehive monitoring system for early detection of the varroa mite – Voudiotis et al. (2022)	Identificar discurso de ódio em português	Fine-tuning de Transformer com validação cruzada 5-fold	F1 = 0,91, superior a SVM/CNN	Baixo desempenho em textos curtos	Sem explicabilidade e sem tempo real
Desarrollo de un sistema de reconocimiento y conteo del parásito Varroa destructor en colmenas para probar efectividad de tratamientos,” Ph.D. dissertation, Universitat Politècnica de València – Hernández (2020)	Reconhecer pragas em imagens de campo	CNN profunda com transferência de aprendizado	Acurácia = 94%	Sensível à iluminação/occlusão	Não executa em dispositivos de borda
Apisot: An iot function aggregation mechanism for detecting varroa infestation in apis mellifera species – Camayo et al. (2024)	Detectar anomalias no tráfego de rede	Autoencoder LSTM para reconstrução de séries temporais	Detecção = 96% com menos falsos positivos	Alto custo computacional	Sem resposta automática ou interpretabilidade

Objetivo

- **Objetivo geral:** Desenvolver um sistema para a identificação precoce da Varroa e monitoramento de umidade e temperatura em colmeias.
- **Objetivos específicos:**
 - Desenvolver API integrada aos sistemas Mobile e Web;
 - Desenvolver algoritmo de Aprendizado de Máquina e Processamento de Imagens;
 - Identificar precocemente o ácaro *Varroa* e alertar o apicultor;
 - Monitorar variáveis ambientais e emitir alertas;
 - Cadastrar colmeias, apicultores e consultar níveis de temperatura.
- Resultados esperados e **entregas**
- Métricas de **sucesso** do projeto

Fonte: Seu Nome

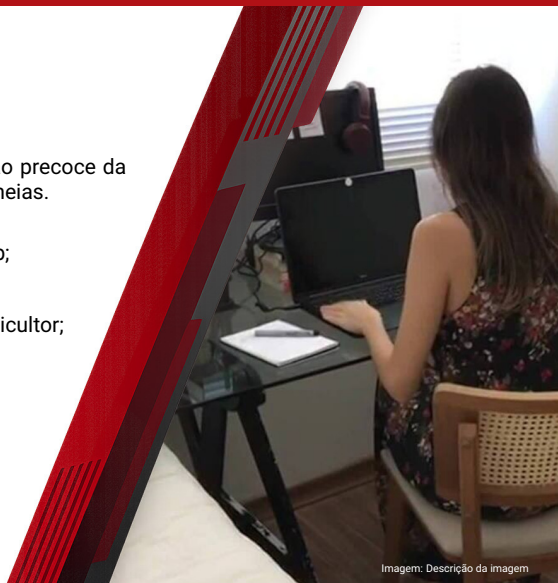


Imagem: Descrição da imagem

Ferramental

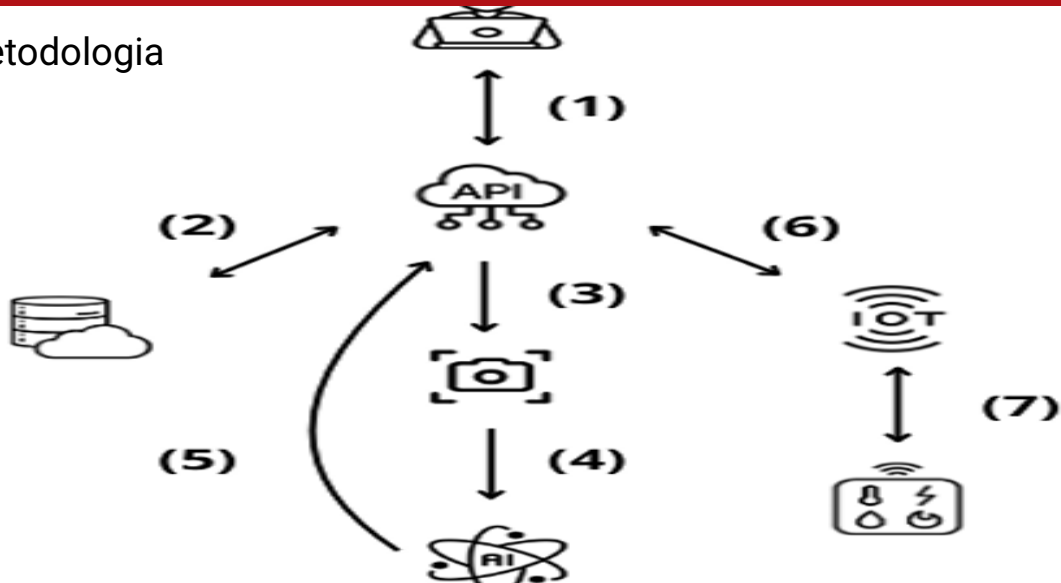
- **Linguagens:** Python
- **Frameworks:** FastAPI
- **Banco de dados:** Supabase
- **Infraestrutura e Hardware:** Arduino UNO, ESP8266, Sensor DHT11
- **Ferramentas:** PyTorch, Torchvision, Pillow, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn
- **APIs e integrações utilizadas:** API RESTful (FastAPI), Integração IoT-API, Câmera/Interface

Fonte: Seu Nome



Imagem: Descrição da imagem

Metodologia



Apresentação Prática

- **Demonstração** ao vivo do sistema
- Principais **funcionalidades** implementadas
- **Interface** e experiência do usuário
- Fluxos de **uso** e navegação
- Casos de uso e **cenários** práticos

Fonte: Seu Nome



Imagem: Descrição da imagem

Resultados e Discussões

- Principais **resultados** alcançados
- Análise de **métricas** e indicadores
- Feedback dos **usuários** e testes realizados
- **Desafios** encontrados e soluções adotadas
- Contribuições e **aprendizados** do projeto
- **Trabalhos futuros** e melhorias propostas

Fonte: Seu Nome



Imagem: Descrição da imagem

Obrigado!

